

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER GLI STUDENTI

Struttura del Credito Formativo Universitario (CFU) e Obiettivi della Didattica

1. Definizione del CFU

Ai sensi della normativa vigente, un Credito Formativo Universitario (CFU) equivale a 25 ore di impegno complessivo dello studente. Tale impegno si articola in:

- 12,5 ore di attività didattica assistita (lezioni frontali, esercitazioni);
- 12,5 ore di studio individuale, finalizzate all'approfondimento e all'elaborazione autonoma dei contenuti.

2. Finalità delle Attività Didattiche

Le attività didattiche erogate hanno l'obiettivo di:

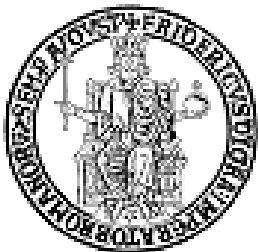
- fornire le conoscenze di base necessarie per la comprensione degli argomenti trattati;
- sviluppare il senso critico e la capacità di analisi;
- promuovere l'autonomia nello studio e nella rielaborazione dei contenuti.

3. Copertura dei Contenuti

Nel corso delle lezioni verranno affrontati, per quanto possibile, tutti i temi inclusi nel Syllabus. Tuttavia, in considerazione dei limiti temporali, il livello di approfondimento potrà variare tra le diverse tematiche. La trattazione in aula sarà dunque orientata a fornire una solida base concettuale, utile a guidare lo studente nello studio individuale.

4. Studio Individuale e Materiali di Approfondimento

Lo studente è tenuto a completare la propria preparazione attraverso attività autonome di studio e approfondimento, utilizzando i testi consigliati. Tali risorse consentono di integrare e consolidare le conoscenze acquisite, nonché di approfondire aspetti non trattati direttamente durante le lezioni, ma ricompresi nel Syllabus.



UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER GLI STUDENTI

Comportamento in aula

- **Dato l'elevato numero di studenti in aula è necessario il rispetto del silenzio durante le lezioni;**
- **Arrivare puntuali a lezione al fine di non interrompere e disturbare la lezione già in corso;**
- **Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei docenti, dei colleghi e dell'Istituzione;**
- **E' assolutamente vietata la registrazione e diffusione non autorizzata delle lezioni, pertanto la sottoscritta Annalisa Lamberti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, nega espressamente il proprio consenso alla videoregistrazione della propria immagine e/o voce, per qualsiasi finalità, ivi comprese la diffusione, la conservazione e/o l'utilizzo a fini divulgativi, promozionali o documentali**



UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

Possibili testi di riferimento

Tutti i libri di testo disponibili in commercio sono ritenuti validi, in particolare quelli più nuovi e quelli che hanno già una notevole diffusione nazionale.

Testi adottati:

- FA Bettelheim et al; **Chimica e Propedeutica biochimica**, edizione 2026 (IV), Editore Edises.
- Marini, Malatesta, Santaniello et al; **Chimica e Propedeutica biochimica**, Semestre filtro medicina, Editore Piccin.
- KJ Denniston et al; **Chimica Generale, Chimica Organica, Propedeutica Biochimica**, seconda edizione, Editore McGrawHill.
- T Bellini; **Chimica Medica e Propedeutica Biochimica**, seconda edizione, Editore Zanichelli.

Testi per consultazione:

- J.C. Kotz, P. Treichel, R.F. Weaver: *Chimica Generale*, EdiSES
 - Brown, Pon *Introduzione alla Chimica Organica*. Ed. EDISES
 - D.L. Nelson, M.M. Cox: *Principi di Biochimica di Lehninger*. Ed. Zanichelli
- Slides presentate a lezione che saranno disponibili alla fine di ogni argomento sul sito docente Prof. Lamberti previa iscrizione al corso U6594-Chimica e propedeutica biochimica. Il materiale didattico fornito è protetto da copyright, quindi la divulgazione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è illegale e costituisce una violazione delle leggi sulla proprietà intellettuale.

Unità didattica 1

**La struttura dell'atomo, i legami
chimici, stati di aggregazione della
materia e
termodinamica dei sistemi aperti.**

Struttura della materia

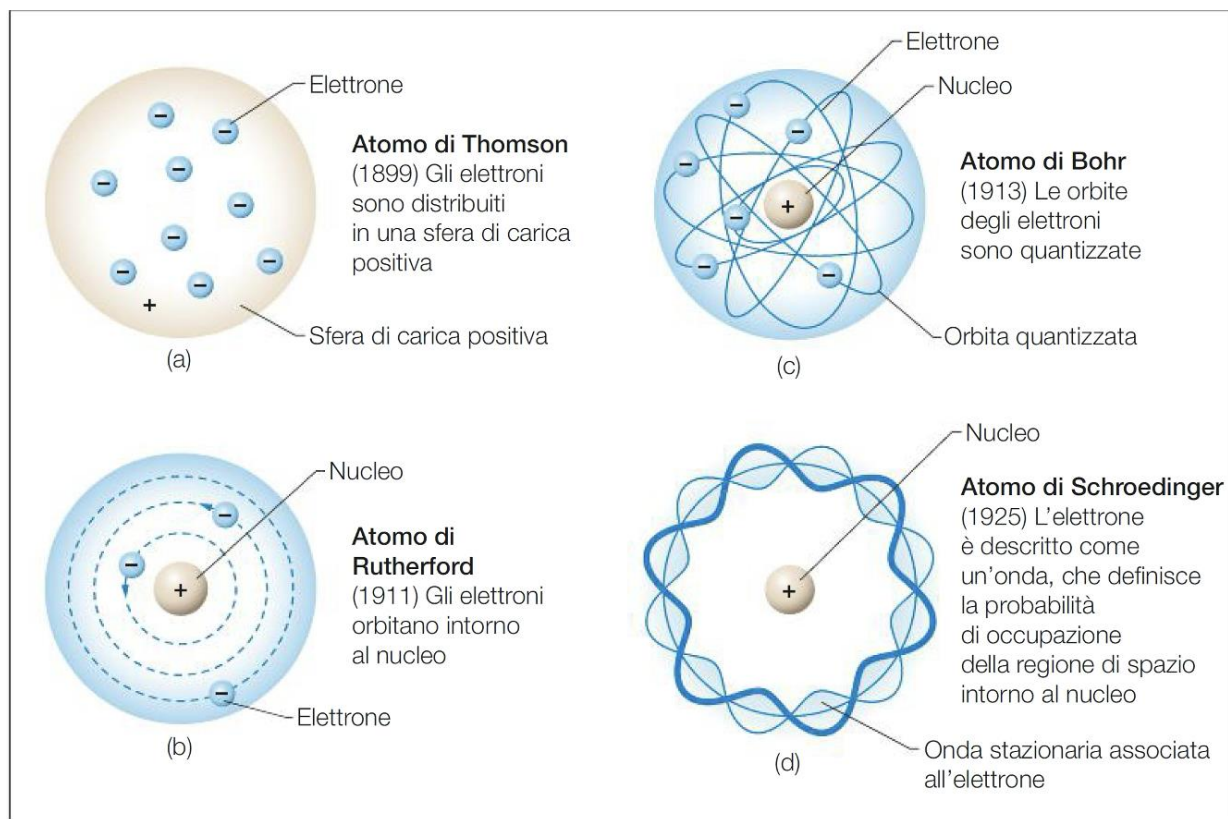
La materia in chimica

La **materia** è tutto ciò che ha una **massa** e occupa spazio, quindi ha un **volume**. E' costituita da **elementi chimici** e da **composti**.

Elementi: sostanze che non possono essere ulteriormente decomposte attraverso le comuni reazioni chimiche e sono costituiti da **atomi**. Ogni elemento viene identificato con un **simbolo**.

Composti: sostanze pure costituite da **due o più tipi di atomi**; vengono identificati da una **formula** che oltre ad indicare il tipo di **elementi costituenti**, stabilisce anche il loro **rapporto di combinazione ben definito (rapporto stechiometrico)**.

Struttura dell'atomo



L'atomo è la più piccola particella di un elemento che non subisce alterazioni nelle trasformazioni chimiche, e quindi conserva le proprietà chimiche dell'elemento

Gli atomi sono formati da tre diverse **particelle sub-atomiche**:

- **protoni**, con carica **positiva** unitaria, con massa di $1,67 \cdot 10^{-24}$ g
- **neutroni**, privi di carica, con massa di $1,67 \cdot 10^{-24}$ g
- **elettroni**, con carica **negativa** unitaria, con massa di $9,1 \cdot 10^{-28}$ g

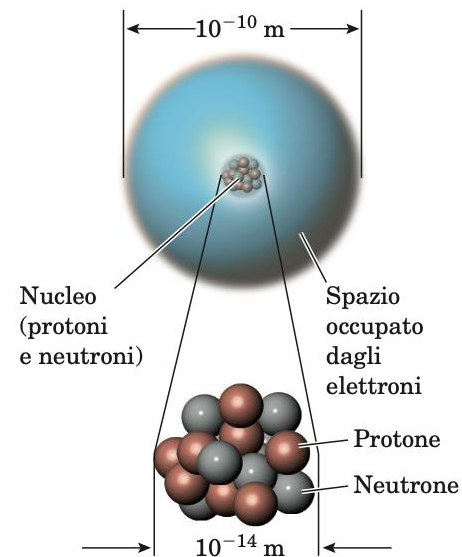
Il modello atomico prevede che **neutroni e protoni**, di massa maggiore, si **trovano in un nucleo molto piccolo** che quindi contiene le cariche positive e tutta la massa dell'atomo. Gli **elettroni**, che hanno massa molto più piccola di neutroni e protoni (2000 volte più leggeri), **circondano il nucleo e occupano la maggior parte del volume**.

Le proprietà chimiche degli elementi dipendono essenzialmente dagli elettroni.

Pertanto la **massa dell'atomo** è praticamente **concentrata tutta nel nucleo dell'atomo**

Nell'**atomo** inoltre ci sono **enormi spazi vuoti** perché il **diametro dell'atomo** è **10000** volte **più grande** di quello del **nucleo**

Quindi gli **elettroni** hanno **grande libertà di movimento** in **enormi spazi vuoti**

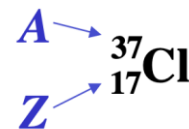
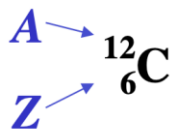
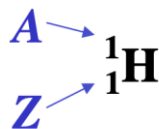


Ogni **elemento** è caratterizzato da un proprio **simbolo** (*H per idrogeno, O per ossigeno*) e da un **numero atomico** (**Z**) fisso.

Il **numero atomico** è il **numero di protoni** posseduto da ogni atomo dell'elemento.

Poiché gli atomi dei diversi elementi sono privi di carica, **negli atomi** c'è sempre un **ugual numero di protoni ed elettroni**, il **numero atomico** è quindi anche il **numero di elettroni**

La **somma di protoni e neutroni** costituisce il **numero di massa** (**A**)



*1 protone
0 neutroni
1 elettrone* } *massa 1*

*6 protoni
6 neutroni
6 elettroni* } *massa 12*

*17 protoni
20 neutroni
17 elettroni* } *massa 37*

Gli **atomi** di un elemento sono quindi **caratterizzati da** un numero atomico (Z) e da numero di massa (A) e sono indicati come **nuclidi**.

Tuttavia a uno stesso numero atomico possono corrispondere diversi numeri di massa A poiché atomi dello stesso elemento **possono contenere un diverso numero di neutroni**.

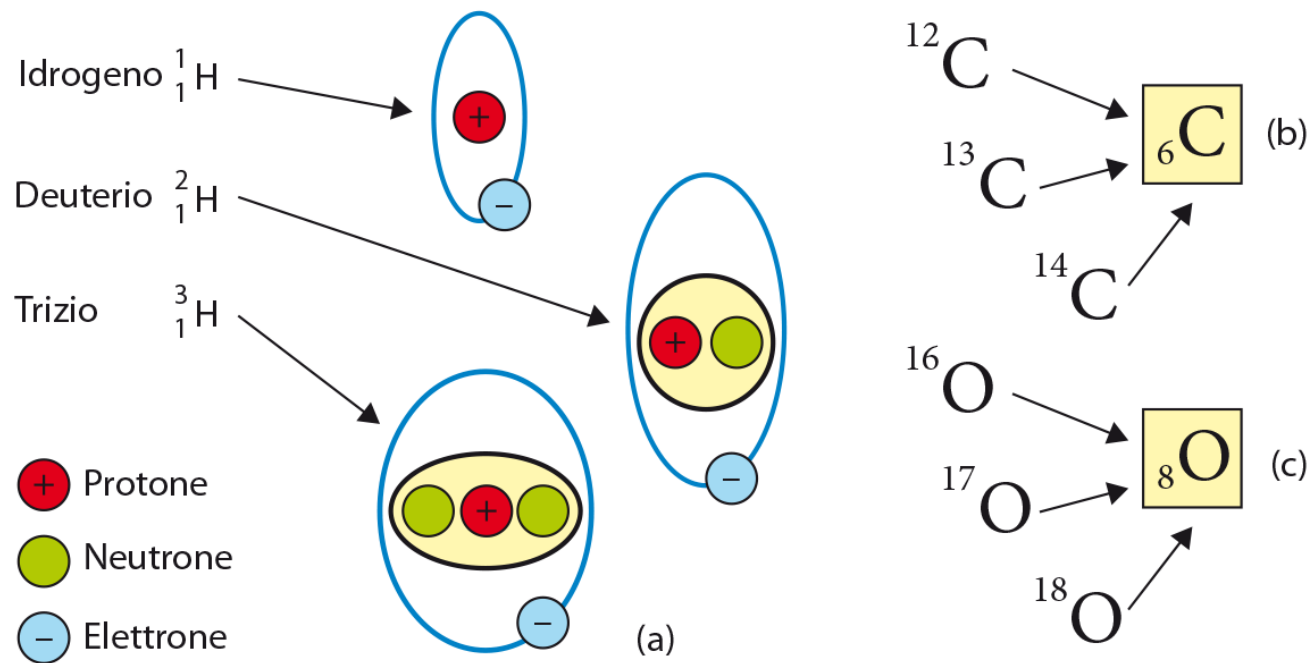
Atomi con uguale numero atomico e diverso numero di massa sono definiti **isotopi** e hanno le stesse proprietà chimiche ma non quelle fisiche.

Esistono isotopi stabili e instabili e le diverse quantità in cui sono presenti in natura sono espresse come **abbondanza naturale** (%)

Gli **isotopi instabili** di alcuni elementi vanno incontro a **variazioni nel nucleo dell'atomo**: il loro nucleo **instabile** si trasforma in quello di un altro atomo più **stabile**

Questa reazione può essere accompagnata da emissione di **radioattività**, sotto forma di particelle e/o energia e gli isotopi che la emettono sono chiamati **radioisotopi**

Nelle **reazioni nucleari** si ha emissione di **grandi quantità di energia**, correlata ad una **variazione di massa nel nucleo**



Spin nucleare e Risonanza Magnetica Nucleare

I nuclei degli atomi hanno una proprietà: lo **SPIN**. Lo spin è una proprietà fondamentale delle particelle, come la massa e la carica elettrica, e rappresenta la **rotazione del nucleo intorno al proprio asse**. Protoni e neutroni hanno spin di $\frac{1}{2}$, quindi lo spin del nucleo è dato dall'accoppiamento degli spin dei neutroni e dei protoni che lo costituiscono. **I possibili valori dello spin nucleare sono multipli interi di $\frac{1}{2}$.**

Come tutte le cariche elettriche in movimento, anche **il nucleo a causa del suo spin genera un campo elettromagnetico.**

REGOLA GENERALE

Nuclei il cui **numero di massa è dispari** hanno spin nucleare **multiplo di $\frac{1}{2}$** .

Nuclei il cui **numero di massa e quello atomico sono pari** hanno spin nucleare **0**.

Nuclei il cui **numero di massa è pari e quello atomico dispari** hanno spin nucleare **intero**.

	Gli isotopi più abbondanti del C e dell' O non possiedono spin.							
								
Elemento	^1H	^2H	^{12}C	^{13}C	^{14}N	^{16}O	^{17}O	^{19}F
Numero quantico di spin (I)	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$

In assenza di un campo magnetico, **gli spin nucleari di un corpo si orientano in tutte le direzioni dello spazio, quindi il campo magnetico risultante è nullo.**

Viceversa, se un corpo viene sottoposto all'azione di un campo magnetico capace di orientare gli spin nucleari, questi si allineano nella direzione del campo e se bruscamente la polarità del campo magnetico viene invertita, anche gli spin nucleari si riorientano.

Questo riorientamento degli spin nucleari richiede e assorbe energia dal campo magnetico. *La variazione dell'energia assorbita viene rilevata e utilizzata in medicina per studiare la distribuzione spaziale dei nuclei atomici, ad esempio quelli di idrogeno presenti nell'acqua e nei grassi del corpo, e ottenere immagini dettagliate degli organi e dei tessuti (RMN).*

I nuclei utilizzabili per la RMN devono avere spin nucleare non nullo; in particolare sono utili i nuclei con spin $\frac{1}{2}$.

Tutti i nuclei con numero atomico pari e massa atomica pari hanno spin nucleare = 0; tra questi ^{12}C ed ^{16}O .

Invece il nucleo dell'idrogeno (^1H) con spin nucleare pari a $\frac{1}{2}$ è il nucleo più utilizzato per l'NMR.

Gli elettroni

La teoria atomica moderna si basa su due principi fondamentali:

- l'energia può essere ceduta o acquistata solo per quantità multiple di una quantità elementare, il **quanto di energia** (*teoria quantistica*)
- l'elettrone ha contemporaneamente proprietà di una particella e di un'onda e non è possibile conoscerne con la stessa precisione posizione e velocità (*principio di indeterminazione*)

Questa teoria è quindi di tipo probabilistico, cioè fornisce la probabilità di trovare un elettrone a una certa distanza dal nucleo introducendo così il concetto di **orbitale**

Orbitale atomico: regione dello **spazio attorno al nucleo** dell'atomo in cui si ha la massima **probabilità di trovare un elettrone con una certa energia** (*non è possibile conoscere con certezza la posizione ed i movimenti di un elettrone*)

Orbitali

Ogni **orbitale atomico** ha il proprio **centro di simmetria nel nucleo**

Gli **orbitali atomici** differiscono per **contenuto energetico**, **forma**, **orientazione** nello spazio. Per **caratterizzare un orbitale atomico** occorre conoscere i **numeri quantici**

Numeri quantici: parametri numerici che risolvono la funzione d'onda (Ψ), che fornisce informazioni sulla probabilità di trovare una particella in una determinata posizione

Numero quantico principale n

Definisce l' **energia e la dimensione** dell'orbitale. Può assumere solo numeri interi positivi e, anche se potenzialmente infiniti, il **massimo** valore di n ritrovato **sperimentalmente** negli **atomi in natura** è 7

Quindi, all' **aumentare** del valore di n cresce il **contenuto energetico** e la dimensione dell'orbitale: gli **orbitali** con $n = 1$ hanno **energia inferiore e sono più piccoli rispetto** a quelli con $n = 2$ e così via fino ad $n = 7$

Numero quantico secondario l

Definisce la **forma dell'orbitale** e contribuisce alla sua energia. Può assumere solo **valori interi positivi compresi tra 0 e $n-1$** , quindi i valori dipendono da n . I valori di l si indicano con le lettere **s , p , d e f**

$l = 0$; orbitale **s** (forma **sferica**)

$l = 0$ e 1 ; 2 valori di l , 2 sottolivelli, orbitale **s** e **p** (forme **elicoidali**)

$l = 2$; orbitale **d** (forme a **quadrifoglio** o più complesse)

$l = 3$; orbitale **f** (altre forme ancora **più complesse**)

Numero quantico magnetico m

Indica l'orientamento degli orbitali nello spazio per l'effetto di un campo magnetico. I valori di **m** sono **numeri interi, positivi e negativi, compresi tra $-l$ e $+l$** . Quindi, il **numero** di orbitali atomici aventi la stessa forma dipende dal **numero quantico magnetico m** ; in particolare, ci sono

- **1** orbitale **s**, perché $l = 0 \Rightarrow m = 0$
- **3** orbitali **p**, perché $l = 1 \Rightarrow m = -1; 0; +1$
- **5** orbitali **d**, perché $l = 2 \Rightarrow m = -2; -1; 0; +1; +2$
- **7** orbitali **f**, perché $l = 3 \Rightarrow m = -3; -2; -1; 0; +1; +2; +3$

Infine esiste una relazione che consente di stabilire con quali **valori** di n è possibile avere le **quattro** diverse **forme** di orbitali:

- forma **s**; possibile se $n \geq 1$
- forma **p**; possibile se $n \geq 2$
- forma **d**; possibile se $n \geq 3$
- forma **f**; possibile se $n \geq 4$

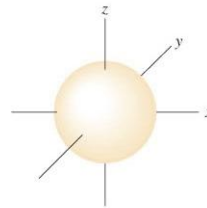
Numero quantico magnetico di spin s

E' associato solo al moto degli elettroni intorno al proprio asse e può assumere solo due valori: **$+1/2$** e **$-1/2$** . Il numero di spin non influenza né l'energia né la forma dell'orbitale.

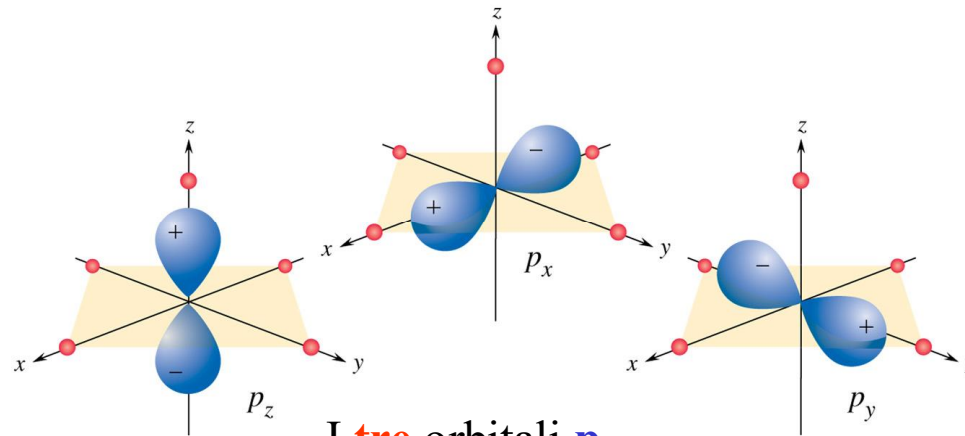
Numeri quantici

N. Quantico	Definizione	Valori
n (principale)	Contenuto energetico dell'orbitale	Interi ($1 \rightarrow 7$)
l (secondario)	Forma dell'orbitale	Dipendente da n ($0 \rightarrow n - 1$)
m (magnetico)	Orientazione dell'orbitale	Dipendente da l ($-l \rightarrow +l$)
s (spin)	Senso di rotazione dell'elettrone	$+ 1/2$ (orario) $- 1/2$ (antiorario)

Forme degli orbitali (1)

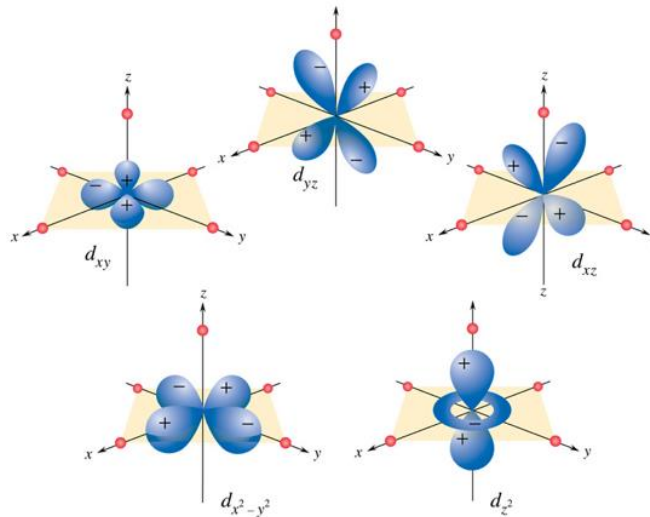


L' **unico** orbitale **s**
 $l = 0$; orbitale **s**

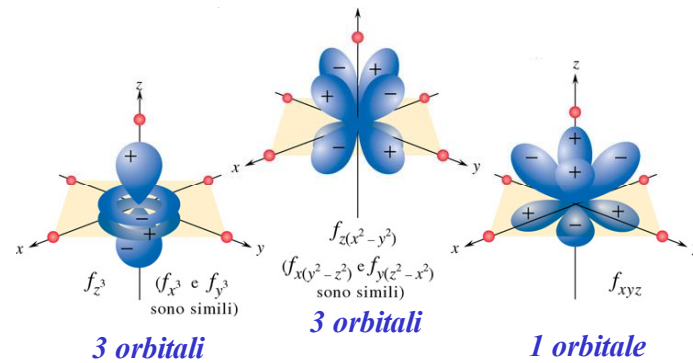


I **tre** orbitali **p**
 $l = 1$; orbitali **p**

Forme degli orbitali (2)



I **cinque** orbitali **d**
 $l = 2$; orbitali **d**



I **sette** orbitali **f**
 $l = 3$; orbitali **f**

Energia degli orbitali

Gli **orbitali** sono **identificati** con una **sigla** composta da un **numero** (**1, 2, 3,...**) riferito al numero quantico principale ***n***, seguito da **lettera** (**s, p, d, f**) riferita alla **forma** dell'orbitale:

- orbitale **1s**; ***n* = 1**; ***l* = 0**
- orbitale **3s**; ***n* = 3**; ***l* = 0**
- orbitale **2p**; ***n* = 2**; ***l* = 1**
- orbitale **3p**; ***n* = 3**; ***l* = 1**
- orbitale **3d**; ***n* = 3**; ***l* = 2**
- orbitale **4f**; ***n* = 4**; ***l* = 3**

Il **maggior contributo** all'**energia** dell'orbitale è dato dal numero quantico principale ***n*** e, nell'ambito della stessa forma, l'**ordine decrescente** di **energia** degli orbitali è:

- **7s > 6s > 5s > 4s > 3s > 2s > 1s**
- **5p > 4p > 3p > 2p**
- **4d > 3d**

In particolare, se **aumenta n** ,
crescono le **dimensioni** degli
orbitali (*ma non la forma*),
 perché **aumenta l'energia**

Ma anche la **forma** degli orbitali
contribuisce alla loro **energia**;
 infatti orbitali con **identico** valore
 di **n** ma con **diverso** valore di **l** si
 trovano a **livelli energetici diversi**:

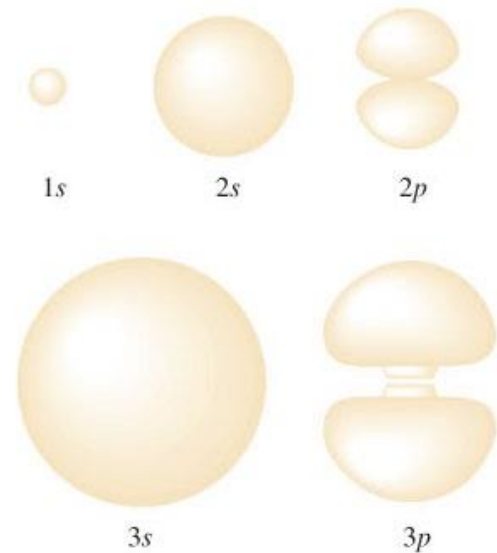
$$-2p > 2s$$

$$-3d > 3p > 3s$$

D'altra parte, **orbitali** con gli **stessi** valori dei numeri quantici
 n ed **l** , ma con **diverso** valore di **m** sono tra loro **isoenergetici**:

$$-2p_x = 2p_y = 2p_z$$

$$-3d_{xy} = 3d_{yz} = 3d_{xz} = 3d_{x^2 - y^2} = 3d_{z^2}$$



Riempimento degli orbitali

Principio di esclusione di PAULI: in un atomo **non possono** essere presenti **due elettroni con la stessa sequenza dei quattro numeri quantici** (n, l, m e s)

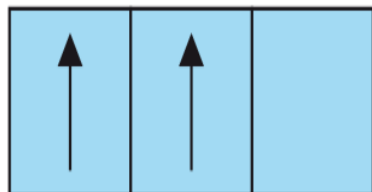
Quindi è possibile sistemare al massimo **due elettroni con spin antiparallelo in uno stesso orbitale**

Altre regole di riempimento degli orbitali:

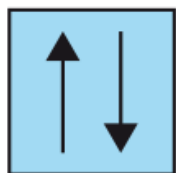
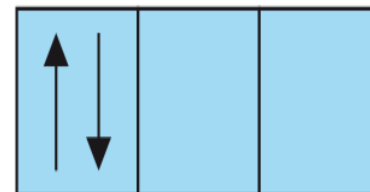
- sistemare gli elettroni cominciando ad **occupare gli orbitali a minor contenuto energetico** (*scala energetica degli orbitali*)
- **Regola di HUND** (o della *massima molteplicità*): se ci sono orbitali isoenergetici, gli elettroni si dispongono **occupando il maggior numero di orbitali isoenergetici con spin parallelo**



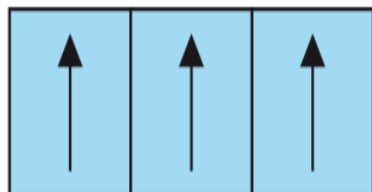
NO



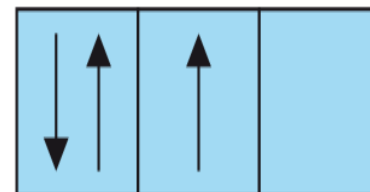
è più stabile di



SÌ



è più stabile di



Scala energetica degli orbitali

Il **livello** energetico con $n = 1$ contiene un solo orbitale (**1s**)

Il **livello** energetico con $n = 2$ è diviso in due sottolivelli e contiene due tipi di orbitale (**2s, 2p**)

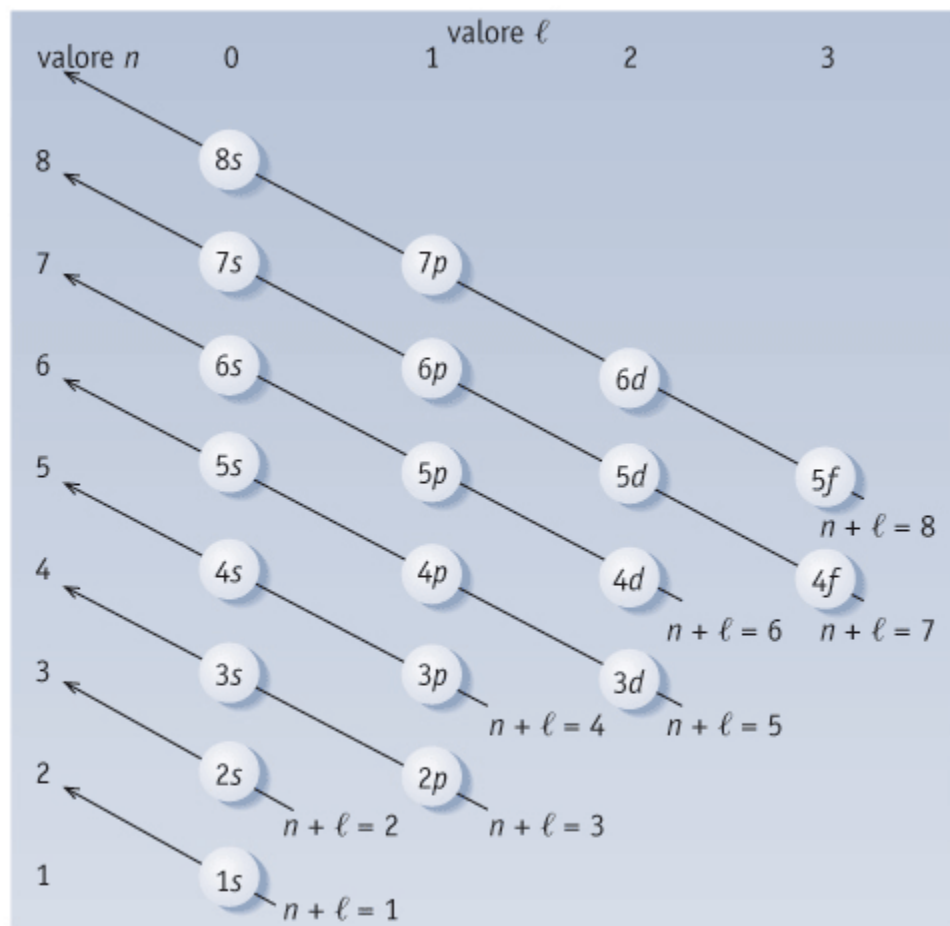
Con $n = 3$ ci sono tre sottolivelli e tre tipi di orbitale (**3s, 3p, 3d**)

Con $n = 4$ ci sono quattro sottolivelli e quattro tipi di orbitale (**4s, 4p, 4d, 4f**)

Ci sono **inversioni nell'ordine di riempimento degli orbitali** (**esempio: 4s prima del 3d**)

E quindi la **scala energetica degli orbitali** è la seguente:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p <



Configurazione elettronica

La **configurazione elettronica** di un elemento indica il **tipo di orbitali** ed il **numero di elettroni** contenuto in ciascuno di essi

In essa sono indicati tutti gli **orbitali** contenenti elettroni, scritti secondo l'**ordine di riempimento** (*scala energetica*)

Per ciascun orbitale della configurazione elettronica il **numero** davanti alla lettera indica il valore di n , la **lettera** il **tipo** (*forma*) di orbitale, l'**esponente** il **numero** di **elettroni** contenuti in quell'orbitale

Numero quantico
principale n

Numero di elettroni
nell'orbitale

1s²

Simbolo dell'orbitale
(corrisponde al numero secondario l)

Ogni **elemento** possiede una **propria configurazione elettronica**, che è diversa da quella degli altri elementi

Esempi

C ($Z = 6$): $1s^2 2s^2 2p^2$

Cl ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Fe ($Z = 26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Rb ($Z = 37$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$

Configurazione elettronica esterna

Con la **configurazione elettronica esterna** si indicano invece **solo** gli orbitali del **livello energetico più esterno**

Esempi

C: $2s^2 2p^2$

Cl: $3s^2 3p^5$

Fe: $4s^2 3d^6$

Rb: $5s^1$

	Diagramma a caselle degli orbitali									Configurazione elettronica (condensata)	Notazione dei gas nobili
	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z	3s	3p _x	3p _y	3p _z		
H (1)										1s ¹	
He (2)										1s ²	
Li (3)										1s ² 2s ¹	[He] 2s ¹
Be (4)										1s ² 2s ²	[He] 2s ²
B (5)										1s ² 2s ² 2p ¹	[He] 2s ² 2p ¹
C (6)										1s ² 2s ² 2p ²	[He] 2s ² 2p ²
N (7)										1s ² 2s ² 2p ³	[He] 2s ² 2p ³
O (8)										1s ² 2s ² 2p ⁴	[He] 2s ² 2p ⁴
F (9)										1s ² 2s ² 2p ⁵	[He] 2s ² 2p ⁵
Ne (10)										1s ² 2s ² 2p ⁶	[He] 2s ² 2p ⁶
Na (11)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹	[Ne] 3s ¹
Mg (12)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ²	[Ne] 3s ²
Al (13)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ¹	[Ne] 3s ² 3p ¹
Si (14)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ²	[Ne] 3s ² 3p ²
P (15)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ³	[Ne] 3s ² 3p ³
S (16)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁴	[Ne] 3s ² 3p ⁴
Cl (17)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁵	[Ne] 3s ² 3p ⁵
Ar (18)										1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶	[Ne] 3s ² 3p ⁶